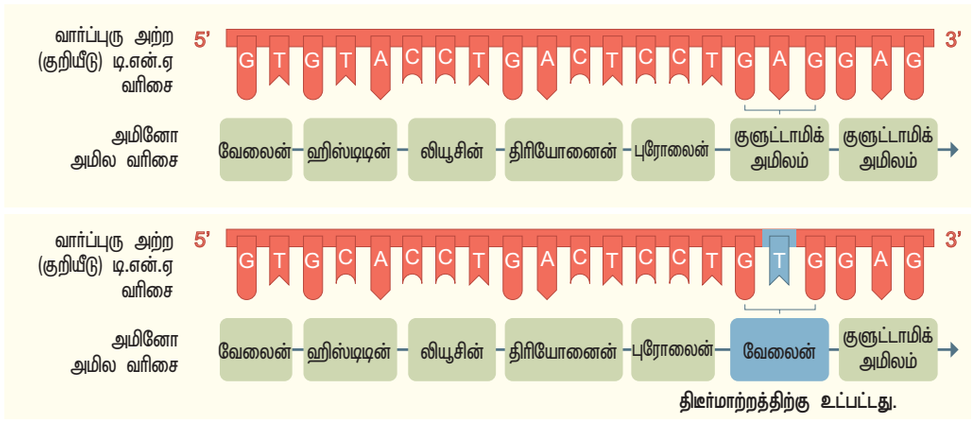
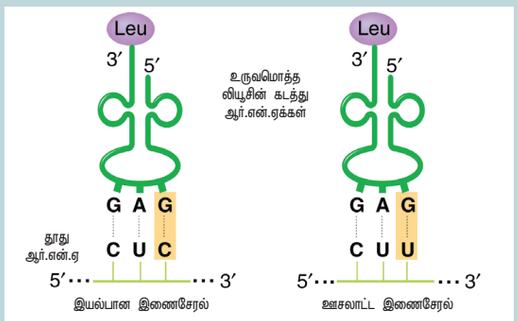


படம் 5.10 டி.என்.ஏ புள்ளி திடீர் மாற்றம்

ஊசலாட்ட கோட்பாடு (Wobble hypothesis)

ஃபிரான்சிஸ் கிரிக் 1966ல் இந்த கோட்பாட்டினை முன்மொழிந்தார். இக் கோட்பாட்டின்படி, tRNAவின் எதிர்க் குறியீட்டுக் கரத்தின் 5' பகுதியில் உள்ள இறுதி எதிர்க் குறியீட்டுக் காரம், mRNA வின் 3' பகுதியில் உள்ள குறியீட்டின் இறுதியில் உள்ள பொருந்தாக் காரத்துடனும் இணையும் தன்மையுடையது. இது ஊசலாட்டத் தன்மை எனப்படும். எனவே tRNAவின் 5' பகுதியில் உள்ள எதிர்க்குறியீடு மற்றும் mRNAவின் 3' பகுதியில் உள்ள குறியீடு ஆகியவற்றின் மூன்றாவது கார இணை சேர்தல் எப்போதும் காரஇணை சேர்தல் விதிப்படி இருப்பதில்லை. இதனால் குறியீட்டின் மூன்றாவது காரம் ஊசலாட்டக் காரம் எனவும், அந்த இடம் ஊசலாட்ட இடம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. குறியீடு மற்றும் எதிர்க் குறியீடுகள் பொருந்துதலில் முதல் இரண்டு காரங்கள் எப்போதும் காரஇணை சேர்தல் விதியினை பின்பற்ற வேண்டும். ஊசலாட்டக் காரம் மற்றும் ஊசலாட்டக் கோட்பாடு, மொழிபெயர்ப்பின்போது பாலிபெப்டைடு சங்கிலி உற்பத்திக்குத் தேவையான tRNA க்களின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதோடு, ஒரு அமினோ அமிலத்துக்கான பல மரபணுக் குறியீடுகள் இருப்பதின் விளைவையும் சரி செய்துவிடுகிறது.



மேற்கண்ட ஊசலாட்ட இணை சேரலில் மூன்றாவது குறியீடும், எதிர்க் குறியீடும் பொருந்தவில்லை. எனினும் இதுவும் இயல்பான இணை சேரலைப் போல சரியான அமினோ அமிலத்தைக் (லியுசின்) கொண்டுவருகின்றது. எனவே ஒரே ஒரு tRNA, வேலைன் என்ற அமினோ அமிலத்திற்கான GUU, GUC, GUA மற்றும் GUG ஆகிய mRNA குறியீடுகளுடன் பொருந்தி கூடுதலான tRNAக்களின் தேவையைக் குறைக்கிறது.

ஹீமோகுளோபினின் இயல்பற்ற தன்மைக்குக் காரணம் பீட்டா குளோபின் சங்கிலியிலுள்ள β குளோபின் மரபணுவின் ஆறாவது குறியீடு GAG என்பதற்கு பதில் GTG என மாறியதே ஆகும். இதன் விளைவாக, β-சங்கிலியின் 6வது இடத்தில் குளுட்டமிக் அமிலம் என்பதற்கு பதிலாக வேலைன் எனும் அமினோ அமிலம் மாற்றி இணைக்கப்படுகிறது. இது புள்ளி திடீர்மாற்றத்தினால் அமினோ அமிலம் மாற்றப் பட்டதற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் (படம் 5.10). இவ்வாறு திடீர்மாற்றமடைந்த ஹீமோகுளோபின், ஆக்ஸிஜனின் அழுத்தத்தால் பாலிமெரை சேஷனுக்கு ஆட்படுவதால், இரத்த சிவப்பணுக்கள், இருபக்க குழிவு தன்மையை இழந்து அரிவாள் வடிவத்தைப் பெறுகின்றன.

கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டு மூலம் புள்ளி திடீர்மாற்றத்தை மேலும் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளலாம்

A B C D E F G H I J K L

DEF GHI ஆகியவற்றுக்கிடையே 'O' எழுத்து சேர்க்கப்பட்டால் வரிசையமைப்பு,

ABC DEF OGH IJK L என மாறும். அதே இடத்தில் O வுடன் Q எழுத்தை சேர்க்க, வரிசையமைப்பு,

A BC DEF OQG HIJ KL என மாறும்.

XII Std Biology-Zoology Chapter-5 TM.indd 86 27/12/2022 18:52:46